

PRIMITIVES DES FONCTIONS

EXERCICE 1

détermine la primitive des éléments suivants

$f(x) = 5$	$f(x) = 3x$	$f(x) = 5x^4$
$f(x) = 79$	$f(x) = 6x$	$f(x) = 7x^3$
$f(x) = -8$	$f(x) = 2x$	$f(x) = 50x^9$

EXERCICE 02

détermine la primitive des éléments suivants.

$g(x) = \frac{1}{x^2}$	$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$g(x) = \cos(2x)$
$g(x) = \frac{4}{x^3}$	$g(x) = \frac{3}{\sqrt{x}}$	$g(x) = 5\sin(x)$
$g(x) = \frac{6}{x^4}$	$g(x) = \frac{-3}{2\sqrt{x}}$	$g(x) = \tan(2x)$
		$g(x) = 1 + \sqrt{x}$

EXERCICE 03

détermine les primitives de chacune des fonctions suivantes

1) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 5x + \frac{1}{x^2}$

2) $f(x) = 5x^4 + 6$

3) $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^4} + 4\sin x$

EXERCICE 4

f est la fonction définie par $f(x) = 2x + 3$.

- a) Donner une primitive de f .
- b) Donner toutes les primitives de f .
- c) Donner la primitive de f qui prend 0 en -1.

EXERCICE 05

Déterminer les primitives des fonctions suivantes

$f(x) = \frac{4(3x+5)^3}{1}$ $f(x) = \frac{1}{(\frac{1}{3}x - 1)^4}$	$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ $f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$	$f(x) = \frac{5}{\sqrt{2x-1}}$
--	--	--------------------------------

EXERCICE 05

A- On considère la fonction f tel que :

$$f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 2x + 1}{x^3(x+1)}$$

1. *détermine a et b tel que $f(x) = \frac{a}{x^3} + \frac{b}{(x+1)^2}$*
2. *détermine les primitives de f .*

B- On considère la fonction g définie par

$$g(x) = \frac{2x^3 + 3x^2 + 4}{x^2}$$

1. **Montré que la fonction g peut s'écrire**

$$g(x) = 2x + 3 + \frac{4}{x^2}$$

2. **Déterminer les primitives de g**